

第二部分 Case III:

界定供款计划与强积金退休规划

AMA1D03 养老金数学导论

(a) DC 计划与香港强积金制度

1. DC 与 DB

在界定供款 (DC) 计划中，供款确定、退休福利不确定，终值取决于供款、投资回报及费用，成员承担大部分投资与长寿风险。在界定福利 (DB) 计划中，福利公式固定而供款不确定，主办者承担大部分资不抵债风险。香港强积金于 2000 年 12 月 1 日推出，为强制性 DC 计划，与适用的职业退休计划共同构成第二支柱。

香港没有与收入挂钩的公共养老金。第一支柱为定额、经审查的现金福利：综援为最后安全网，长者生活津贴 (OALA) 面向中低收入长者，高龄津贴 (OAA) 覆盖面较广但金额较低。第三支柱为个人储蓄、保险及家庭支持。对中产而言，强积金是退休收入的主要基础。

2. Case III 相关的强积金规则

积金局将计划分为集成信托、雇主营办及行业计划，成员拥有可携带的个人账户。

强制供款：雇员与雇主各供 5% 有关入息，下限 HK\$7,100、上限 HK\$30,000。月薪低于 HK\$7,100 时雇员免供，雇主仍按 HK\$7,100 的 5% 供款。各方最高 HK\$1,500/月。

自愿供款：计划内 VC 无薪俸税扣除，提取规则同强制供款。可扣税自愿供款 (TVC) 为独立账户，每年最多 HK\$60,000 可扣税。

成员一般 65 岁可提取，亦可因离港、丧失行为能力或末期疾病提前提取，或将部分余额转为年金以应对长寿风险。基金年费通常为 0.5%–2%。Case III 中 Peter 与 Mary 各供 HK\$1,000、雇主配对，每月合计 HK\$2,000。Peter 投资全球股票基金，Mary 投资香港股票基金。单靠强制供款不足以维持退休前生活水平。

(b) 分析：Peter 与 Mary

1. 模型设定

本文模拟 2000 年 12 月至 65 岁的按月强积金累积。主要假设与数据来源见表 1。

说明：工资随 CPI 增长意味着实际工资不变；若存在实际工资增长，替代率会进一步降低。最新数据之前用历史回报，之后假设名义回报率每年 4%。4% 提款法则以退休首年余额的 4% 作为年收入。费用率假设为每年 1%，处于强积金常见区间的中位。

表 1: 建模假设与数据来源

项目	数值	来源 / 说明
初始月薪	HK\$20,000	Case III
每月强制供款, 雇员加雇主	HK\$2,000	5% + 5%
工资增长	香港综合 CPI	政府统计处年度同比
Mary: 香港基金	恒生指数 ^HSI	Yahoo Finance
Peter: 全球基金	拼接 ^GSPC、EFA、ACWI	Yahoo Finance
未来回报 / 费率	4%/年 / 1%/年	最新数据之后
退休收入	4% 提款法则	首年收入 = 余额的 4%

基金代理说明。Mary 投资香港股票基金, 以恒生指数 ^HSI 作为回报代理: 追踪恒生指数基金 (2800.HK) 追踪该指数, Yahoo Finance 自 2000 年 12 月起提供月度回报。

Peter 投资全球股票基金。自强积金推出以来无单一全球 ETF 可覆盖全段历史, 故拼接三段序列: 2000 年 12 月至 2001 年 8 月用 ^GSPC; 2001 年 9 月至 2008 年 3 月用 65% ^GSPC + 35% EFA; 2008 年 4 月起用 ACWI。

表 2: Case III 参与者

	Peter	Mary
起始年龄, 2000 年 12 月	20	40
退休年龄	65	65
供款年数	45	25
退休年份	2045	2025
指定基金	全球股票基金	香港股票基金
回报代理	拼接全球指数	恒生指数

2. 基准结果

表 3: 基准模拟结果

	Peter	Mary
供款年数	45.1	25.1
累计供款, HK\$	1,443,931	723,931
投资收益, HK\$	3,552,431	126,930
退休余额, HK\$	4,996,362	850,862
退休前年薪, HK\$	555,156	374,107
月强积金收入, HK\$	16,655	2,836
替代率	36.0%	9.1%

Peter 余额在 45 年内稳步上升, Mary 25 年后约为 Peter 的六分之一。Peter 投资收益 HK\$355 万超过供款 HK\$144 万, 体现长期复利。Mary 供款期经历港股大幅波动, 亦有助于解释其较低余额。

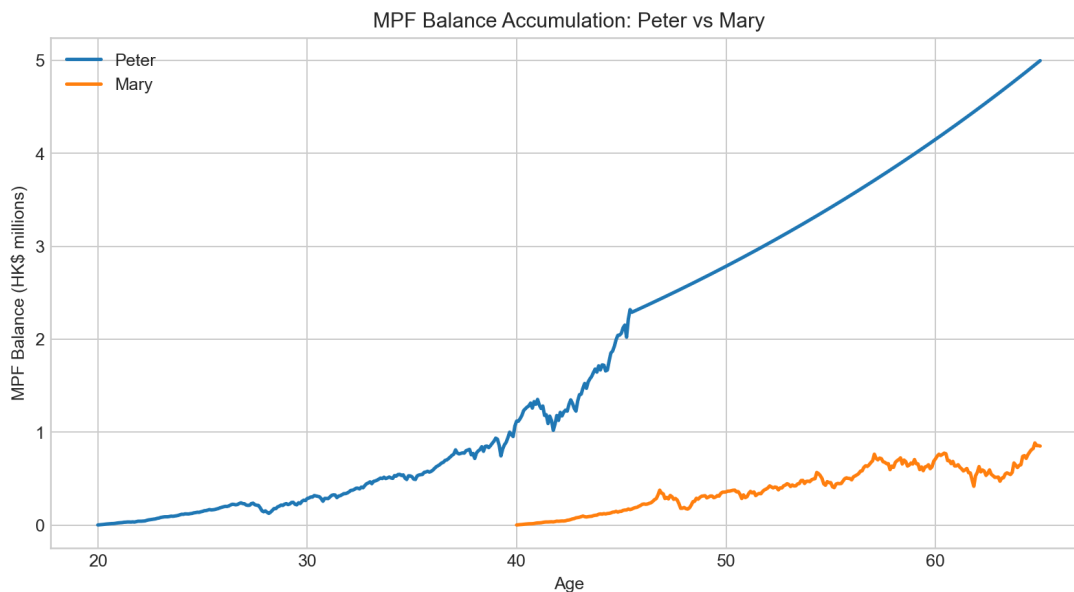


图 1: 强积金余额累积: Peter 与 Mary

3. 优势与劣势

优势:

1. 个人账户、可携带，适合香港高流动性劳动力市场。
2. 雇主配对在不增加雇员成本的情况下使储蓄翻倍。
3. 成员可按风险偏好选择基金。
4. TVC 每年最多 HK\$60,000 可扣税。
5. 早供款复利显著；年化 4% 时财富约每 18 年翻一番。

劣势:

1. 成员承担全部市场与序列风险。
2. 与 DB 不同，无长寿或投资短缺的风险共担。
3. 即使 Peter 仅靠强制供款亦仅 36% 替代率。
4. 费用在 25–45 年内持续侵蚀回报。
5. Mary 9.1% 表明 40 岁才开始供款无法单靠选基金弥补。

4. 起始年龄与基金选择

表 4 列示不同起始年龄的替代率，表 5 列示互换基金结果，图 2 作图展示。

表 4: 不同起始年龄与基金的替代率

起始年龄	基金	最终余额, HK\$	替代率
20	全球	4,996,362	36.0%
20	香港	2,427,886	17.5%
30	全球	3,417,078	30.0%
30	香港	1,500,213	13.2%
40	全球	2,063,587	22.1%
40	香港	850,862	9.1%
50	全球	520,922	6.9%
50	香港	457,617	6.0%

表 5: 基金互换敏感性

姓名	指定基金替代率	互换后替代率	变化, 百分点
Peter, 20 岁	36.0%	17.5%	-18.5
Mary, 40 岁	9.1%	22.1%	+13.0

主要发现：相同基金下，20 岁与 40 岁开始相差 27 个百分点。Peter 20 岁选较弱香港基金仍高于 Mary。供款时间比选基金更重要。

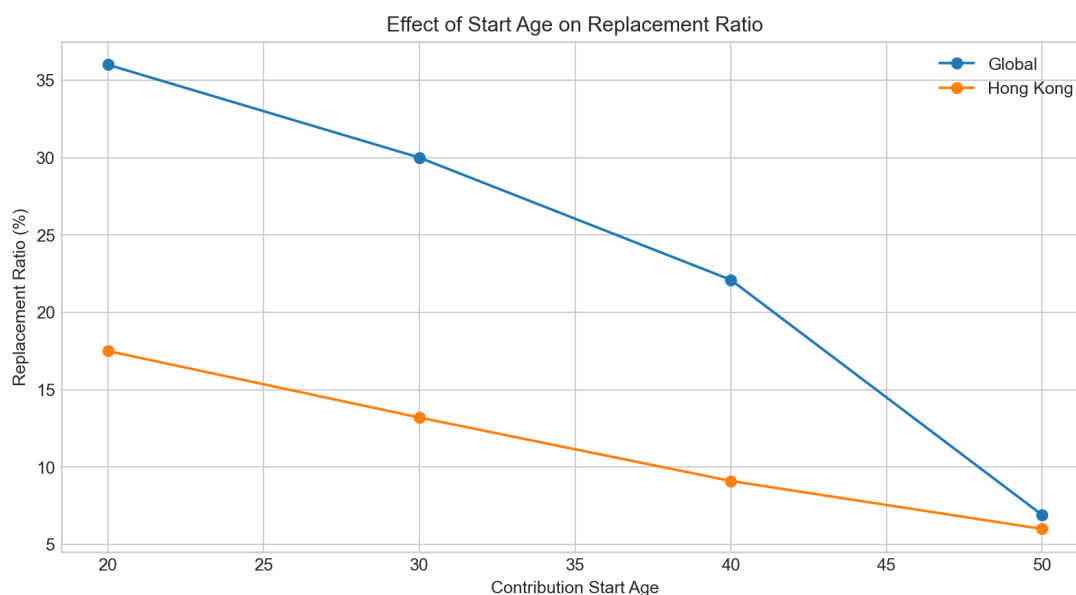


图 2: 起始年龄对替代率的影响

5. 缺口与 TVC

财务规划常以 60%–70% 替代率为目标。按表 3 最终月薪，Peter 距 60% 月缺口约 HK\$11,103，Mary 约 HK\$15,870。

表 6: 达到目标替代率所需每月 TVC

成员	当前替代率	目标替代率	额外 TVC, HK\$
Peter	36.0%	60%	1,582
Peter	36.0%	70%	2,242
Mary	9.1%	60%	13,205
Mary	9.1%	70%	15,799

Peter 须每月通过 TVC(可扣税自愿供款)多供约 HK\$1,600 可达 60%,在每年 HK\$60,000 扣税上限内。Mary 须每月多供 HK\$13,205, 远超上限, 仅首 HK\$5,000/月可扣税。

(c) 社会保障与建议

1. 三支柱与 OALA

与加拿大 CPP 或美国 Social Security 不同, 香港没有全民、与收入挂钩的养老金。对 Peter、Mary 这类中产, 强积金余额计入资产审查后, 第一支柱福利大多无法申领。

OALA 2025/26 普通津贴每月 HK\$2,065、高额津贴 HK\$4,185, 须通过收入及资产审查。单身上限约 HK\$401,000。未提取强积金计入资产。DC 积累越多, 越难获得 OALA。

2. 综合退休收入

表 7 为资产审查后的实际结果, 两人均无法领取 OALA。表 8 为假设强积金不计入资产的情形, 不适用于 Case III。

表 7: 经 OALA 资产审查后的退休收入

成员	强积金余额	强积金收入	OALA	综合替代率
Peter	4,996,362	16,655	0	36.0%
Mary	850,862	2,836	0	9.1%

表 8: 假设性 OALA, 强积金不计入资产, 不适用于 Case III

成员	情景	强积金	OALA	综合替代率
Peter	高额 OALA	16,655	4,185	45.0%
Mary	高额 OALA	2,836	4,185	22.5%

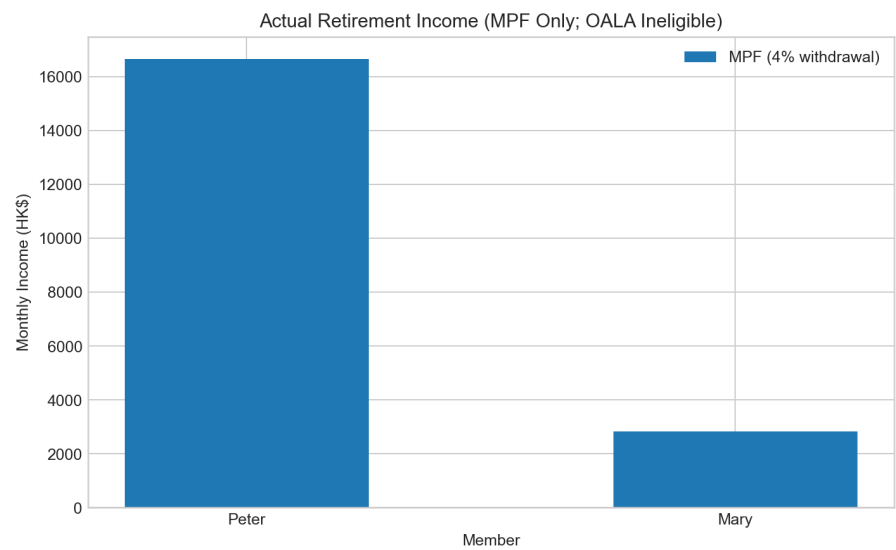


图 3: 实际退休收入，仅含强积金

3. 策略与结论

Peter，2045 年退休：

- 强积金提供 36% 基础，但无法领取 OALA。
- 每月通过 TVC 增加约 HK\$1,600 可达 60%，在扣税上限内。
- 55 岁后逐步转向债券及保本基金，降低序列风险。
- 考虑部分年金化以防范长寿风险。

Mary，2025 年退休：

- 强制强积金仅 9.1%；余额 HK\$851,000，无法领取 OALA。
- 延至 70 岁退休替代率仅升至 10.9%（表 9）。
- 须靠第三支柱储蓄及兼职；单靠 TVC 不现实。

表 9: Mary：延迟退休敏感性

退休年龄	供款年数	余额，HK\$	替代率
65	25.1	850,862	9.1%
67	27.1	930,635	9.6%
70	30.1	1,128,770	10.9%

Mary 若将强积金收入与每月约 HK\$5,000 其他来源结合，合计约 HK\$7,836/月，仍低于 60% 目标 HK\$18,706。

表 10: 建议摘要

	Peter	Mary
强制强积金是否足够？	否，36%	否，9.1%
是否应增加 TVC？	是，适度	是，迫切
社会保障能否填补缺口？	否，资产审查	否，资产审查

核心结论:

1. 单靠强制强积金无法维持退休前生活水平。
2. 供款起始时间比基金选择更重要。
3. 第一支柱是低资产长者安全网，不能补充中产。
4. 完整规划须结合强积金、限额内 TVC、第三支柱储蓄、生命周期降风险及部分年金化。

主要公式

随 CPI 增长的供款累积终值:

$$FV = \sum_{t=1}^n PMT_0(1+g)^{t-1} \prod_{k=t+1}^n (1+r_k) \quad (1)$$

当 r 、 g 为常数且 $r \neq g$ 时,

$$FV = PMT_0(1+r) \cdot \frac{(1+r)^n - (1+g)^n}{r-g} \quad (2)$$

替代率及距 60% 目标的月缺口:

$$RR = \frac{FV \times 0.04}{Salary_{final}}, \quad Gap_{monthly} = 0.60 \times \frac{Salary_{final}}{12} - \frac{FV \times 0.04}{12} \quad (3)$$

其中 PMT_0 为初始月供款, g 为供款增长率, r_k 为第 k 期净回报, n 为期数。

参考文献

- [1] 积金局,《强积金基金表现平台》, <https://mfp.mpfa.org.hk/>。
- [2] 社会福利署,《长者生活津贴》, <https://www.swd.gov.hk/oala/>。
- [3] 政府统计处,《综合消费物价指数》。